Solución de la pregunta 27

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · QUÉ SE CONSERVA

En una ecuación química balanceada:

I) Se conserva el número de átomos de cada elemento.
II) Se conserva la masa total.
III) Se conserva el número total de moléculas.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo III

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **I**
   Verdadera.
2. **II**
   Verdadera.
3. **III**
   Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también es verdadera.

C) III es falsa.

D) III es falsa: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ (3 → 2).

Idea clave. Se conservan átomos y masa, no moléculas.